

פרמטריזציה

עקומה: פונקציה חלקה (כל הנגזרות רציפות)

$$[a, b] \subset \mathbb{R}$$

$$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$t \mapsto (\gamma_1(t), \gamma_2(t), \dots, \gamma_n(t))$$

ווקטור משיק: ווקטור הנגזרת

$$T(t) = \gamma'(t) = \dot{\gamma}(t) = \frac{d\gamma}{dt} = (\gamma'_1, \gamma'_2, \dots, \gamma'_n)$$

מהירות: $|\gamma'(t_0)|$ אורך הווקטור המשיק (מעיד על מהירות התנועה)

נורמל: ב $\mathbb{R}^2$, מתקבל מסיבוב ב 90° של $\gamma'(t_0) = T(t_0)$.

דוגמאות

1. קו ישר: $\gamma(t) = \vec{a} + t \cdot \vec{v}$

2. פרבולה:

$$\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$t \mapsto (t, t^2)$$

$$\gamma(-1) = (-1, 1) \quad \gamma(0) = (0, 0) \quad \gamma(1) = (1, 1)$$

ווקטור הנגזרת של העקומה:

$$\gamma'(t) = (1, 2t)$$

$$\gamma'(-1) = (1, -2) \quad \gamma'(0) = (1, 0) \quad \gamma'(1) = (1, 2)$$

הערה: נגזרת של עקומה היא ווקטור.

מהירות:

$$|\gamma'(t)| = \sqrt{1 + 4t^2}$$

$$|\gamma'(-1)| = \sqrt{5} \quad |\gamma'(0)| = 1 \quad |\gamma'(1)| = \sqrt{5}$$

תרגיל

מצא פרמטריזציה של הישר הנורמל לעקומה בנקודה $(1, 1)$

פתרון

הווקטור המשיק בנקודה $(1, 1)$ הוא $\gamma'(1) = (1, 2)$. נסובב ב-90 מעלות ע"פ הנוסחה $(x, y) \mapsto (-y, x)$, ונקבל $(-2, 1)$. רוצים פרמטריזציה של ישר, והיא

$$l_1(u) = (1, 1) + u(-2, 1) = (1 - 2u, 1 + u)$$

שינוי פרמטריזציה

נמשיך עם הדוגמה של הפרבולה. ראינו פרמטריזציה $\gamma(t) = (t, t^2)$. ננסה להכפיל את המהירות פי 2. לצורך כך נגדיר פרמטר חדש:

$$t = 2q$$

$$\tilde{\gamma}(q) = (2q, 4q^2)$$

נוכיח שזה אכן פי 2 יותר מהר. קודם כל נבדוק שאכן מגיעים לנקודה פי 2 יותר מהר:

$$\tilde{\gamma}\left(\frac{1}{2}\right) = (1, 1) = \gamma(1)$$

זוהי רק אינטואיציה - כדי להוכיח באמת, צריך לבדוק את הגודל של ווקטור המהירות בכל נקודה:

$$\frac{d\gamma}{dt}(t) = (1, 2t) \quad \frac{d\tilde{\gamma}}{dq}(q) = (2, 8q)$$

$$\frac{d\gamma}{dt}(1) = (1, 2) \quad \frac{d\tilde{\gamma}}{dq}\left(\frac{1}{2}\right) = (2, 4)$$

נפעיל כלל השרשרת:

$$\frac{d\tilde{\gamma}}{dq} = \frac{d\gamma}{dt} \cdot \frac{dt}{dq}$$

נשים לב: $\frac{d\tilde{\gamma}}{dq}$ זה ווקטור המהירות החדש, $\frac{d\gamma}{dt}$ זה ווקטור המהירות המקורי, ולכן $\frac{dt}{dq}$ זה פי כמה המהירות גדלה/קטנה.

באופן כללי

$$\begin{array}{ll} \tilde{\gamma} : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n & \gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n \\ q \mapsto \tilde{\gamma}(q) & t \mapsto \gamma(t) \end{array}$$

. $t(q) : [c, d] \rightarrow [a, b]$ היא פונקציה חלקה וההופכית $q(t)$ חלקה. ומתקיים בין ווקטורי הנגזרות

$$\frac{d\tilde{\gamma}}{dq} = \frac{d\gamma}{dt} \cdot \frac{dt}{dq}$$

תרגיל

עבור הישר הנורמל שמצאנו קודם, מצא פרמטריזציה חדשה $\tilde{\gamma}(s)$ כך ש $|\tilde{\gamma}'(s)| = 1$

פתרון

נחשב מהירות בפרמטריזציה מקורית:

$$l(u) = (1 - 2u, 1 + u)$$

$$l'(u) = (-2, 1) \Rightarrow |l'(u)| = \sqrt{5}$$

נשתמש בנוסחה $1 = \left| \frac{d\tilde{\gamma}}{ds} \right| = \underbrace{\left| \frac{d\gamma}{du} \right|}_{\sqrt{5}} \cdot \underbrace{\left| \frac{du}{ds} \right|}_{\frac{1}{\sqrt{5}}}$ לכן נרצה החלפה כך ש $\frac{du}{ds} = \frac{1}{\sqrt{5}}$. נבצע אינטגרל ונקבל $u = \frac{1}{\sqrt{5}}s$, ולכן

$$\tilde{l}(s) = \left(1 - \frac{2}{\sqrt{5}}s, 1 + \frac{1}{\sqrt{5}}s \right)$$

הערה

פרמטריזציה שעבורה $|\gamma'(s)| = 1$ נקראת פרמטריזציה במהירות 1

עקמומיות

הגדרת המושג עקמומיות

דרך א • לקו ישר נשייך עקמומיות 0 - 0. $k = 0$

- למעגל עם רדיוס R , העקמומיות תהיה $k = \frac{1}{R}$.
- בעקומה כללית, בכל נקודה p נקרב את העקומה ע"י מעגל Q_p . זה נקרא מעגל אסקלטורי(נושק). בכל נקודה הרדיוס R_p של המעגל נקרא רדיוס העקמומיות, והעקמומיות תלויה בנקודה: $k(p) = \frac{1}{R_p}$

דרך ב נמדוד קצב שינוי בכיוון הווקטורים המשיקים $(\gamma' \mapsto \gamma'')$. נרצה לדאוג ש γ'' באמת מודדת שינוי בכיוון. לכן כדי למדוד עקמומיות, נדאג תחילה שהפרמטריזציה במהירות 1 - $\tilde{\gamma}(s)$. העקמומיות מוגדרת $k = |\tilde{\gamma}''(s)|$

תרגיל

מצא את העקמומיות של העקומה $x^2 + y^2 = 9$

פתרון

דרך א $k = \frac{1}{3} \Leftarrow R = 3$

דרך ב נמצא פרמטריזציה למעגל:

$$\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\theta \mapsto (3 \cos \theta, 3 \sin \theta)$$

נגזור:

$$\gamma'(\theta) = (-3 \sin \theta, 3 \cos \theta)$$

האורך הוא

$$|\gamma'(\theta)| = 3$$

לכן נבצע שינוי פרמטר $\theta = \frac{s}{3}$:

$$\tilde{\gamma}(S) = \left(3 \cos \frac{s}{3}, 3 \sin \frac{s}{3} \right)$$

$$\tilde{\gamma}'(s) = \left(-\sin \frac{s}{3}, \cos \frac{s}{3} \right)$$

$$\tilde{\gamma}''(s) = \left(-\frac{1}{3} \cos \frac{s}{3}, -\frac{1}{3} \sin \frac{s}{3} \right)$$

$$|\tilde{\gamma}''(s)| = \frac{1}{3}$$

הערה

אם $|\tilde{\gamma}'(s)| = 1$, הווקטור $\tilde{\gamma}''(s)$ מאונך תמיד לווקטור המשיק $\tilde{\gamma}'(s)$ (בפרט $\tilde{\gamma}''(s)$ ת"ל בנורמל).

נוסחה

נוסחה לחישוב עקמומיות של עקומה ב- $\mathbb{R}^2$ הנתונה ע"י משוואה $F(x, y) = 0$ היא

$$k = \frac{|D_B(F)|}{|\nabla F|^3}$$

כאשר:

$$\nabla F = (F_x, F_y) \text{ - הגראדיאנט}$$

$$D_B \text{ - אופרטור Bateman.}$$

$$k = \frac{|D_B(F)|}{|\nabla F|^3} = \frac{|F_{xx}F_y^2 - 2F_{xy} \cdot F_x \cdot F_y + F_{yy} \cdot F_x^2|}{\sqrt{(F_x^2 + F_y^2)}^3}$$

תרגיל

מצא את העקמומיות המקסימלית של הפרבולה $y = x^2$

פתרון

$$F(x, y) = y - x^2$$

$$F_x = -2x \quad F_y = 1$$

$$F_{xx} = -2 \quad F_{yy} = 0 \quad F_{xy} = 0$$

$$k = \frac{|-2 \cdot 1^2 - 2 \cdot 0 + 0|}{\sqrt{(-2x)^2 + 1^2}^3} = \frac{2}{\sqrt{4x^2 + 1}^3}$$

$$k = \frac{2}{\sqrt{0+1}} = 2 \text{ ב-} x = 0. \text{ כי המכנה } \leq 1.$$

מסקנה: העקמומיות המקסימלית היא 2 ומתקבלת ב-(0,0). רדיוס העקמומיות $= \frac{1}{2}$.